Proyecto Final 2021-1

1. Descripción

Este proyecto consiste en la implementación de un juego de 2 jugadores, utilizando las capacidades de MQTT y de las experiencias en procesamiento de información aprendidas a lo largo del curso.

El juego a implementar, corresponde a una versión del juego de mesa *Battleship* multijugador, jugado a través de MQTT. En la siguiente imagen se puede observar una versión del mismo:

Figura 1: Battleship Game

Este juego consiste en hundir la flota enemiga, pero solo se conoce la cantidad de barcos, por lo que la posición de cada uno de ellos es completamente desconocida. Puede probar una versión del juego *online*, en el siguiente *link* http://es.battleship-game.org/.

2. Reglas y modo de juego

Cada jugador tiene acceso a un tablero propio y un tablero de observación del contrincante, en que registra los disparos ya hechos. Dicha cuadrilla tiene representada sus posiciones mediante dos coordenadas, lo que se puede observar en la siguiente imagen.

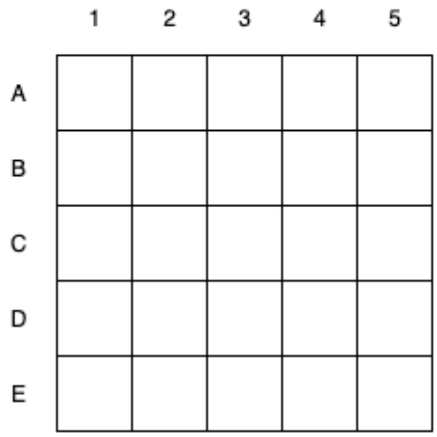

Figura 2: Cuadrilla

Sobre esta cuadrilla, cada jugador posiciona sus barcos, que para efectos de este proyecto pueden ser simplificados a bloques de colores de distinto tamaño y orientación. A modo de ejemplo, consideraremos una partida entre 2 contrincantes, Jugador 1 y Jugador 2.

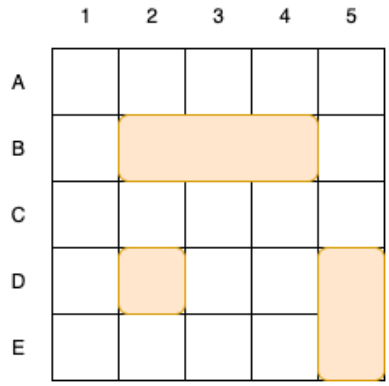

Figura 3: Naves posicionadas de Jugador 1.

Cabe destacar, que este ordenamiento, solo tiene acceso el jugador 1, por lo que para el jugador 2, este tablero de observación comenzará vacío.

Una vez el juego comienza, un jugador puede enviar un disparo a alguna casilla, en la que dependiendo si llega a una casilla en la que hay un barco, este se marcará de dicha forma. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el envío de un disparo por parte del Jugador 2 hacia la casilla **A2** el que quedará registrado en su propio tablero de observación.

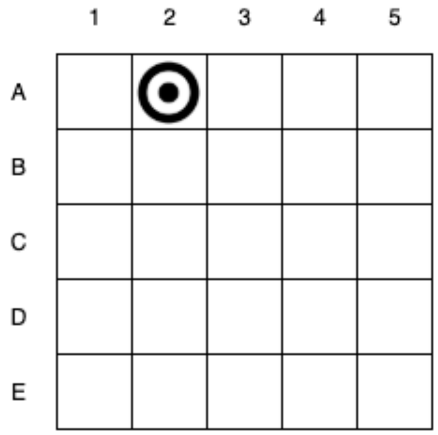

Figura 4: Disparo hacia la cuadrilla A2, vacía

En este caso, el jugador no acertó a una posición de una nave, lo que queda registrado en su propia cuadrícula. A su vez, el jugador 1 registra dicho disparo en su propio tablero de las naves, para llevar un registro de los ataques exitosos y fallidos, tal como se muestra en la siguiente imagen:

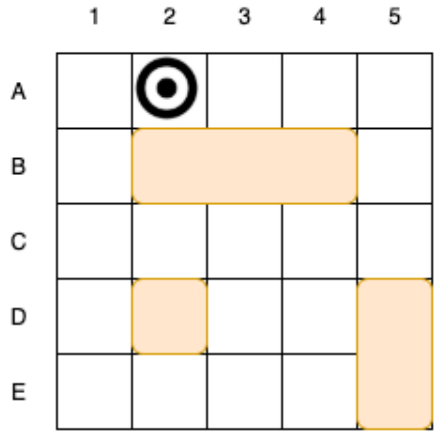

Figura 5: Registro del Jugador 1

A medida que avanza el juego, el jugador 2 realiza una serie de disparos que podrían acertar o no a alguna nave, lo que hace que tenga su propio registro. Un ejemplo de esto se observa en la siguiente imagen:

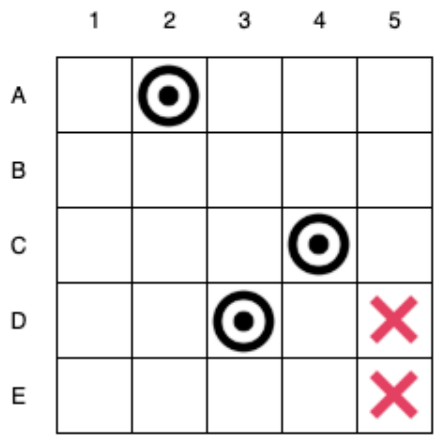

Figura 6: Registro del Jugador 2

Lo que a su vez, afectará los disparos guardados por el Jugador 1, tal como se muestra en la siguiente imagen:

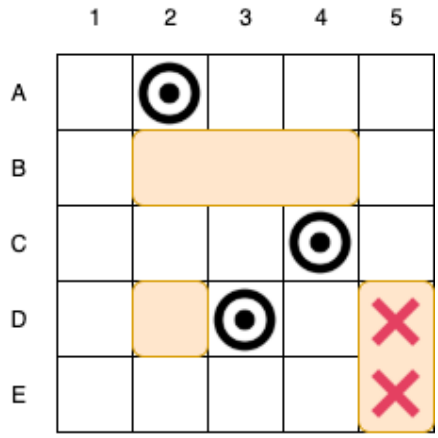

Figura 7: Registro del Jugador 1

El juego concluye, cuando alguno de los jugadores pierde la totalidad de sus naves, siendo ganador el jugador contrario. Además, se tienen las siguientes reglas:

- El juego es por turnos, cada jugador puede realizar solo 1 disparo.
- En el caso que un jugador acierte a una nave enemiga, tiene la posibilidad de repetir un disparo la cantidad de veces que sea necesaria. Esto concluye solo cuando el jugador dispara a una zona vacía o cuando gana el juego.
- No está la posibilidad de que un jugador le entregue información de donde están sus naves.

3. Flujo del proyecto a implementar

El proyecto a implementar debe cumplir con las reglas del juegos explicadas en la sección anterior y la visualización mostrada. El flujo del juego debe considerar una ventana de conexión con el contrincante, seleccionar barcos, jugar y fin del juego con la opción de tener una revancha. Un flujo general se muestra en la siguiente imagen:

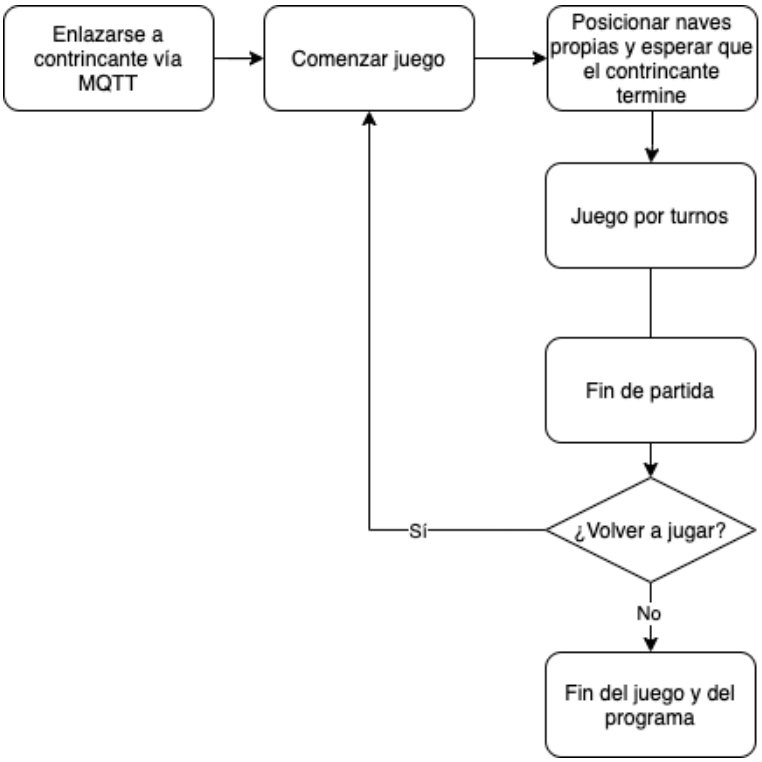

Figura 8: Flujo del programa

3.1. Nombre de jugadores

En el proceso de enlazarse a contrincante vía MQTT, se debe establecer una identificación para cada jugador (nombre de usuario o 'jugador 1', 'jugador 2'), lo que se solicitará cada vez que se comience el programa. Este puede ser configurable o seleccionable de una lista, de forma que cada jugador tenga su identificador.

4. Condiciones y Restricciones de implementación

- **La condición más importante y relevante del proyecto, es que el código del MSP430 y del ESP32 debe ser el mismo para el jugador 1 y el jugador 2.**
- Para realizar la programación del ESP32, se puede utilizar Arduino. Este se usará para conectarse a internet y utilizar MQTT.
- Para realizar la programación del MSP430F5529, solo se puede utilizar código en C. Queda prohibido utilizar Arduino o Energia.
- Se puede utilizar el broker público de la siguiente `http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/` u otro que estime conveniente.
- Utilice el tópico `SEP/proyecto/nombre-grupo`, en donde `nombre-grupo` debe ser modificado incluyendo el nombre de su grupo.
- Se debe utilizar el MSP430F5529 como dispositivo de visualización y control del juego.
- La lógica del juego puede ser implementada en el ESP32 o en el MSP430.
- Puede utilizar el joystick y botones del Booster Pack para seleccionar las opciones del juego.
- No puede utilizar comunicación serial con el computador para enviar las instrucciones del juego.
- El tamaño mínimo del tablero es de 5×5, pudiendo expandirse.
- Se debe considerar al menos 3 naves de distinto tamaño (1, 2 y 3 cuadrículas).
- Se debe tener la opción de posicionar las naves o que sean seleccionadas de forma aleatoria.

- Cada casilla solo puede ser atacada 1 vez, en caso de querer intentar atacarla nuevamente, alguno de los dispositivos de la cadena de transmisión debe levantar una alerta y no permitir que se ejecute la acción, hasta que se seleccione una casilla libre.
- En caso de que se ataque una casilla que contiene una nave, el jugador puede volver a jugar hasta ganar o atacar una casilla incorrecta.

5. Evaluación

Cada proyecto debe ser realizado en parejas o en grupo de máximo 3 estudiantes, los que deberán realizar una actividad extra. El grupo a escoger puede ser el mismo con el que se trabajó en el LAB 05. Cada integrante debe conocer el comportamiento total del proyecto, pudiendo responder a las preguntas que se realizarán. El código desarrollado debe ser subido al repositorio de GitHub asignado.

La inscripción se realizará en el siguiente Google Form hasta el día 6 de julio a las 23:59. Pueden apoyarse en una Issue en GitHub para buscar grupo o mensajería de Canvas.

5.1. Complemento para grupo de 3 personas

En caso de realizar el proyecto en grupo de 3 personas se debe mostrar la opción de seleccionar con cuál de los contrincantes disponibles se quiere jugar en la pantalla inicial. El contrincante seleccionado deberá tener la posibilidad de aceptar o rechazar la solicitud, en este último caso, se deberá volver a la pantalla de selección. Una vez se termine una partida, se debe dar la opción de volver a jugar, seleccionar otro contrincante o de terminar el programa. De esta forma, el flujo a implementar si es que se trabaja en grupo de 3 personas es el presentado en la figura 9.

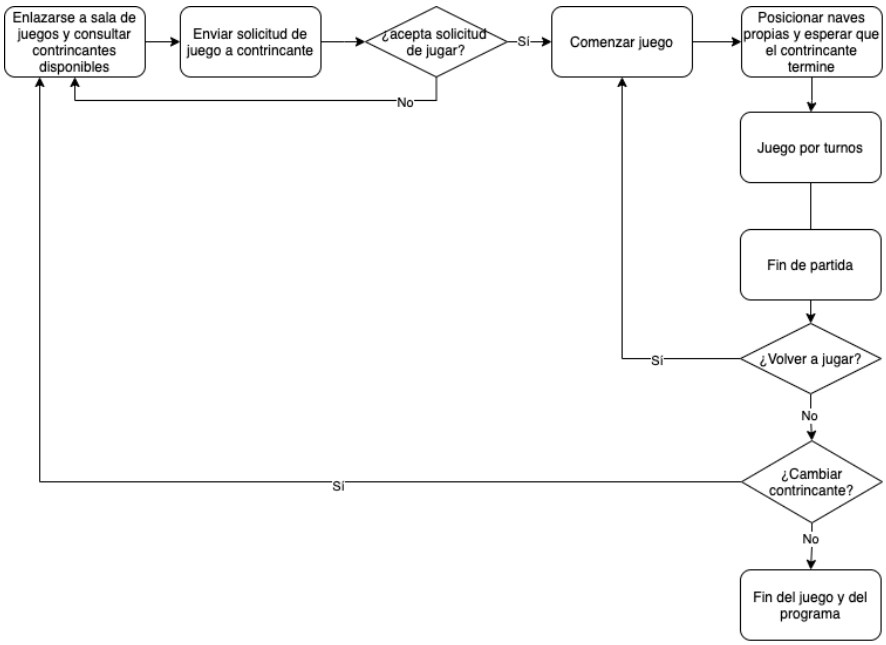

Figura 9: Flujo en caso de 3 personas

6. Presentación

La presentación final se realizará el día 15 de julio en horario a coordinar (durante la mañana) y tendrá el siguiente formato:

- (60 %) Dispondrá de 12 min para realizar la presentación del proyecto implementado en forma virtual al grupo de ayudantes asignados. En esta se espera que muestre lo logrado, diagramas de estado y un ejemplo de funcionamiento.
- (20 %) Presentación (informe o diapositivas), utilizadas como recurso de apoyo en la presentación. Se espera que tenga información clara del método utilizado para enlazar la comunicación entre toda la cadena de dispositivos involucrados y la lógica del juego. De forma que pueda ser consultado por los ayudantes al finalizar la presentación, puede apoyarse con imágenes y videos.
- (20 %) Se tendrán 8 min de ronda de preguntas.

Además, **se destacarán los mejores proyectos**, tanto en creatividad, robustez y escalabilidad. Estos podrían aspirar a obtener la **nota máxima**.